

Exercice 1 : Solution bornée d'une EDL.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, croissante et bornée.

Montrer que toute solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $(E) : y'' + y = g$ est bornée.

Source : Exercice 18.20 page 769, Deschamps II

Exercice 2 : EDL et wronkien.

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et $(f, g) \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})^2$. On suppose que $f \leq 0$.

1. Montrer que la seule solution φ de l'équation homogène $(E_0) : x'' + f(t)x = 0$ telle que $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ est la fonction nulle.
2. Montrer que l'équation différentielle $(E) : x'' + f(t)x = g(t)$ possède une unique solution φ telle que $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$.

Source : Exercice 18.3 page 770, Deschamps II

Exercice 3 : SDL avec matrices symétriques et antisymétriques.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et φ une solution réelle non nulle sur $\mathbb{R}$ du système différentiel : $X' = AX$.

1. Montrer que si $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, alors l'application $t \mapsto \|\varphi(t)\|$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (la norme $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$).
2. Montrer que si $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, alors $\|\varphi\|$ est constante.

Source : Exercice 18.9 page 768, Deschamps II

Exercice 4 : Solution d'un SDL plus ou moins périodique.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue et périodique de période $T > 0$.

Montrer que le système différentiel homogène : $X' = A(t)X$ admet une solution non nulle φ pour laquelle il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t + T) = \lambda \varphi(t)$$

Source : Exercice 18.10 page 768, Deschamps II

Exercice 5 : Stabilité du système $X' = AX$.

Soit A une matrice carrée réelle et $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions réelles de l'équation différentielle $X' = AX$.

1. Montrer l'équivalence :

$$\forall X \in \mathcal{S}, \lim_{t \rightarrow +\infty} X(t) = 0 \iff \forall \lambda \in Sp(A), \operatorname{Re}(\lambda) < 0$$

2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que toutes les solutions soient bornées sur $\mathbb{R}_+$.

Source : Développement 14 page 248, Ketrane

Exercice 6 : Equation de Jakob-Bernoulli.

Soit $(a, b, t_0, y_0) \in \mathbb{R}^4$ et $(E) : y'(t) = ay(t) - by^2(t), y(t_0) = y_0$.

Une solution de (E) $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ est maximale si on ne peut pas la prolonger en une solution sur un intervalle J contenant strictement I . On admettra (théorème de Cauchy-Lipschitz) que l'équation différentielle (E) admet une unique solution maximale.

1. Montrer qu'une solution maximale non nulle ne s'annule pas.
2. Résoudre (E) dans le cas $a \neq 0$.
3. Résoudre $y'(t) = y(t) - y^2(t), y(0) = 2$ et $y'(t) = y(t) - y^2(t), y(0) = \frac{1}{2}$.

Source : Exercice 8.14 page 238, Ellipses MSPI